# RECTO – CONDITIONNEMENT, TEMPS D'ARRÊT, MARTINGALES, BROWNIEN

★=essentiel Δ=piège ⇝=méthode

## 0. Outils d'analyse et de probabilité

- **Inégalités** : Markov $\mathbb{P}(|X|\geq a)\leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a}$ ; Tchebi Tchebychev $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X|\geq a)\leq \frac{\mathrm{Var}X}{a^2}$ ; Cauchy-Schwarz $\mathbb{E}|XY|\leq \|X\|_2\|Y\|_2$ ($\Rightarrow L^2\subset L^1$) ; Minkowski $\|X+Y\|_2\leq \|X\|_2+\|Y\|_2$, $\|\int X_t dt\|_2\leq \int \|X_t\|_2 dt$ ; $(a+b)^2\leq 2a^2+2b^2$ ; **Gronwall** $u(t)\leq \alpha+\beta\int_0^t u \Rightarrow u(t)\leq \alpha e^{\beta t}$ ($\alpha=0\Rightarrow u\equiv 0$).
- **Limites** : CV monotone ($0\leq X_n\uparrow$) ; **CV dominée** ($|X_n|\leq Y\in L^1$, $X_n\to X$ p.s. ou en proba) ; **Fatou** $X_n\geq 0$ : $\mathbb{E}\liminf X_n\leq \liminf \mathbb{E}X_n$ ; **Borel-Cantelli** $\sum \mathbb{P}(A_n)<\infty\Rightarrow \mathbb{P}(A_n \text{ i.s.})=0$ ; Fubini ; transfert $\mathbb{E}g(X)=\int g\, d\mathbb{P}_X$.
- **Modes** : p.s. $\Rightarrow$ proba ; m.q. ($L^2$) $\Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ loi ; proba $\Rightarrow$ p.s. le long d'une sous-suite (typewriter : m.q. sans p.s.) ; m.q. $\Rightarrow$ CV de $\mathbb{E}X_n$, $\mathbb{E}X_n^2$ ; $L^2(\Omega)$ **complet** (Cauchy $\Rightarrow$ CV) ; UI + proba $\Rightarrow L^1$ ; UI si dominée ou $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^p<\infty$ ($p>1$).

## 1. Tribus, mesurabilité

- **Tribu** : $\Omega\in\mathcal{F}$, stable par $A^c$ et $\bigcup$ dénombrable = information disponible. $\{\emptyset,\Omega\}$ : rien ; $\mathcal{P}(\Omega)$ : tout. $\sigma(X)=\{X^{-1}(B)\}$ = plus petite tribu rendant $X$ mesurable ; $X$ $\mathcal{F}$-mes. $\Leftrightarrow \sigma(X)\subset\mathcal{F}$.
- ★**Cas fini** : tribu $=\sigma(\text{partition})$, atomes $A_i$ ; $n$ atomes $\Rightarrow 2^n$ événements ; $X$ $\sigma(P)$-**mes.** $\Leftrightarrow X$ **constante sur chaque atome** ; $\sigma(X)$ : regrouper les $\omega$ de même valeur. $\mathcal{F}\subset\mathcal{G}\Leftrightarrow$ chaque atome de $\mathcal{G}$ est dans un atome de $\mathcal{F}$ ($\mathcal{G}$ plus fine). Bé, $X=(0,0,5,5,10,10)$ : $\sigma(X)$ a $2^3=8$ éléments, $\{1\}\notin\sigma(X)$. Tribu pair/impair : $\mathbb{1}_{\text{pair}}$ mesurable, $\mathbb{1}_{\leq 3}$ et $\omega^2$ non.
- ★**Doob-Dynkin (TD1)** $Z$ $\sigma(\eta)$-mes. $\Leftrightarrow Z=f(\eta)$, $f$ mesurable ; d'où $\mathbb{E}(\xi|\eta)=f(\eta)$. Preuve : $m=$ loi de $\eta$, $n(C)=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\eta\in C\}}\xi]$ $\sigma$-add. (CV dominée), $\ll m$ ; RN sur $(Y,\mathcal{Y})$ : $n(C)=\int_C f\,dm=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\eta\in C\}}f(\eta)]$ (transfert) ; or $\sigma(\eta)=\{\{\eta\in C\}: C\in\mathcal{Y}\}$.

## 2. Espérance conditionnelle

- ★**Déf.** $\xi\in L^1$, $A\subset\mathcal{F}$ : $\varphi=\mathbb{E}(\xi|A)$ ssi (1) $\varphi$ $A$-mes. ; (2) $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A\xi]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_A\varphi]$ $\forall A\in\mathcal{A}$ ($\Leftrightarrow \mathbb{E}[Z\xi]=\mathbb{E}[Z\varphi]$, $Z$ $A$-mes. bornée). v.a. définie p.s. ; $\mathbb{E}[X|A]=\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A]/\mathbb{P}(A)$ (événement) est un nombre.
- **Fini** : $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]=\sum_i \mathbb{1}_{A_i}\frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)}$ = moyenne locale sur chaque atome. Ex. $\Omega=\{\omega_{1..4}\}$, $\mathbb{P}=(1,2,3,2)/8$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$ : $\mathbb{E}[X_3|\mathcal{F}_1]=\frac12\mathbb{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbb{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$ ; tour : $\frac12\cdot\frac38+\frac75\cdot\frac58=\frac{17}{16}=\mathbb{E}X_3$ ✓.
- ★**$L^2$ : projection orthogonale** sur $L^2(A)$ ($\xi-\varphi\perp L^2(A)$), $\mathbb{E}[(Y-g(X))^2]=\mathbb{E}[(Y-\mathbb{E}[Y|X])^2]+\mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y|X]-g(X))^2]$ ; $\mathrm{Var}Y=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]+\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y|X])$.
- **Unicité** $A=\{\varphi_1>\varphi_2\}\in\mathcal{A}$ ; (2) : $\int_A(\varphi_1-\varphi_2)d\mathbb{P}=0$ avec intégrande $>0$ sur $A\Rightarrow \mathbb{P}(A)=0$ ; symétrie.
- **Radon-Nikodym** $m$ $\sigma$-finie, $n$ signée $\sigma$-additive, $m(A)=0\Rightarrow n(A)=0$ ($n\ll m$) $\Rightarrow \exists$ $\chi$-mes., $n(A)=\int_A f\,dm$.
- ★**Existence** $n(A)=\mathbb{E}[\mathbb{1}_A\xi]$ : $\sigma$-add. ($|\sum_{i\leq n}\mathbb{1}_{A_i}\xi|\leq|\xi|$, CV dominée), $\ll\mathbb{P}$ ; RN sur $(\Omega,\mathcal{A})$ (pas $\mathcal{F}$ : la densité serait $\xi$) $\Rightarrow \varphi$ $\mathcal{A}$-mes. vérifiant (2).
- ★**Règles** ($\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$, p.s.) : linéarité ; monotonie ; **tour** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]=\mathbb{E}X$ ; **connu reste** $X$ $\mathcal{B}$-mes. $\Rightarrow \mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=X$ ; **connu sort** $Z$ $\mathcal{B}$-mes., $XZ\in L^1$ : $\mathbb{E}[ZX|\mathcal{B}]=Z\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$ ; **petite tribu gagne** $\mathcal{B}_1\subset\mathcal{B}_2$ : $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]|\mathcal{B}_2]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_2]|\mathcal{B}_1]=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]$ ; **indép.** $\sigma(X)\perp\mathcal{B}\Rightarrow\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=\mathbb{E}X$ (réciproque fausse : $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, $\mathbb{E}[X|\,|X|]=0$). Preuve type : vérifier (1)+(2), ex. $Z=\mathbb{1}_C$ : $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A\mathbb{1}_C X]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A\cap C}\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]$, puis linéarité + CV monotone.
- ★**Jensen cond.** $f$ convexe : $\mathbb{E}[f(X)|\mathcal{B}]\geq f(\mathbb{E}[X|\mathcal{B}])$ (droite d'appui en $y_0=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$ : $f(X)\geq f(y_0)+m(y_0)(X-y_0)$, $m=f'_d$). **Contraction (TD2)** $\|\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\|_2\leq\|X\|_2$ (Jensen $x^2+$ tour ; Pythagore) $\Rightarrow \mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$ continue dans $L^2$ (sert ch. 6).

→ **T1 connu+indép.** $B_t=B_s+(B_t-B_s)$ : $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s$, $\mathbb{E}[e^{aB_t}|\mathcal{F}_s]=e^{aB_s+a^2(t-s)/2}$, $\mathbb{E}[B_t^2|\mathcal{F}_s]=B_s^2+t-s$. **T2 tour** : $\mathbb{E}[X|B_s]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{F}_s]|B_s]$. **T3 gaussien** : $(X,Y)$ gaussien, $X-cY$ décorrélé ($c=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}Y}$) $\Rightarrow$ indép. de $Y$ : $\mathbb{E}[X|Y]=\mathbb{E}X+\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}Y}(Y-\mathbb{E}Y)$ ; vect. : $\mathrm{Cov}(X,Y)\,\mathrm{Cov}(Y)^{-1}(Y-\mathbb{E}Y)$ ; $\mathrm{Var}(X|Y)=\mathrm{Var}X-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}Y}$ (constante) ; loi cond. $\mathcal{N}(\mathbb{E}[X|Y],\mathrm{Var}(X|Y))$. **T4 Fubini cond.** $\mathbb{E}[\int_0^t X_u\,du|\mathcal{F}_s]=\int_0^t\mathbb{E}[X_u|\mathcal{F}_s]\,du$. **T5 geler** : $Z$ $\mathcal{B}$-mes., $X\perp\mathcal{B}$ : $\mathbb{E}[g(X,Z)|\mathcal{B}]=h(Z)$, $h(z)=\mathbb{E}[g(X,Z)]$.

- Ex. : $X\perp Y$ : $\mathbb{E}[XY|Y]=\mathbb{E}X\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}[(X+Y)^2|Y]=\mathbb{E}X^2+2Y\mathbb{E}X+Y^2$ ; $\mathbb{E}[X_4|\mathcal{F}_1]=\mathbb{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbb{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$ ($X_4=(1,1,1,2)$) ; $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|\mathcal{B}]=\mathbb{P}(A|\mathcal{B})$.

Δ Ne sortir que du $\mathcal{B}$-mesurable : $\mathbb{E}[B_s B_t|\mathcal{F}_s]=B_s\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s^2$ ✓, $\mathbb{E}[B_t B_s|\mathcal{F}_s]=B_t\mathbb{E}[B_s|\mathcal{F}_s]$ faux. Indép. de $\sigma(X)$ avec toute la tribu.

## 3. Filtrations, temps d'arrêt

- **Filtration** $\mathcal{F}_s\subset\mathcal{F}_t$ ; **adapté** : $X_t$ $\mathcal{F}_t$-mes. ; naturelle $\mathcal{F}_t^X=\sigma(X_s,s\leq t)$ ; $\mathcal{F}_{t+}=\bigcap_{s>t}\mathcal{F}_s$ ; $\mathcal{F}_\infty=\sigma(\bigcup\mathcal{F}_t)$. **Conditions habituelles** : continue à droite ($\mathcal{F}_{t+}=\mathcal{F}_t$) + complète ($\mathcal{F}_0\supseteq$ négligeables ; $Y=X$ p.s. reste adapté).
- Ex. $X_0=1$, $X_1=(\frac12,\frac12,2,2)$, $X_2=(1,1,1,2)$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$ : $\mathcal{F}_0$ triviale, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$, $\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_3=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3\},\{\omega_4\})$ (arbre).
- ★**Temps d'arrêt** $\tau\in[0,\infty]$ : $\{\tau\leq t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$ (décider sans voir le futur). **Discret** $\Leftrightarrow\{\tau=t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$. Filtration càd : $\Leftrightarrow\{\tau<t\}\in\mathcal{F}_t$. Ex. : « vendre dès $X\geq 1$ » : $\{\tau=1\}=\{\omega_3,\omega_4\}\in\mathcal{F}_1$, $\{\tau=2\}=\{\omega_1,\omega_2\}\in\mathcal{F}_2$ ; TA ; « acheter si profit plus tard » : $\{\tilde\tau=0\}=\{\omega_3,\omega_4\}\notin\mathcal{F}_0$ : pas TA. $\tau=I_{\{\xi_1\geq 0\}}$ : $\{\tau=0\}=\{\xi_1<0\}\notin\mathcal{F}_0$.
- **Opérations TA** : $\tau\wedge\sigma$ ($\{\tau\leq t\}\cup\{\sigma\leq t\}$), $\tau\vee\sigma$ ($\cap$), $\tau+\sigma$, $\tau\wedge t$, $h(\tau)$, $h$ **croissante càd**, $h(t)\geq t$ ($\{h(\tau)\leq t\}=\{\tau\leq\tilde t\}$ ou $\{\tau<\tilde t\}$, $\tilde t=\sup\{s\leq t: h(s)\leq t\}\leq t$) : $2\tau$, $\tau+1$, $\tau_n=kh$ si $(k-1)h<\tau\leq kh$ ($\geq\tau$, $\downarrow\tau$, dénombrable). Pas TA : $\tau/2$, $\tau-1$ ($\{\tau\leq t+1\}\in\mathcal{F}_{t+1}$), dernier passage $\sup\{t\leq 1: W_t=0\}$, instant du max, $\arg\min$ a posteriori. Vérifier $t=0$ ($\mathcal{F}_0$ souvent triviale) ; ex. « $1^{er}$ instant du max de $X$ sur $\{0,..,3\}$ » : $\{\rho=0\}=\{\omega_1,\omega_2\}\notin\mathcal{F}_0$.
- ★**TD3** $D$ **fermé**, $X$ adapté **continu** $\Rightarrow H_D=\inf\{t: X_t\in D\}$ TA ; $X$ **càdlàg** $\Rightarrow \bar H_D=\inf\{t: X_t\in D$ ou $X_{t-}\in D\}$ TA. Preuve : union $\bigcup_{s\leq t}$ non dénombrable ; $D=\bigcap_n D_n$, $D_n=\{d(x,D)<\frac1n\}$ ouverts ; $\{H_D\leq t\}=\bigcap_n\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,t]\cup\{t\}}\{X_r\in D_n\}\in\mathcal{F}_t$ ($C$ : continuité à droite/lim. à gauche $\Rightarrow$ un rationnel voisin tombe dans l'ouvert ; $\supset$ : $r_n\to s$, $X_s$ ou $X_{s-}\in D$ fermé). $D$ ouvert : seulement $\{H_D<t\}\in\mathcal{F}_t\Rightarrow$ TA via $\mathcal{F}$ càd. Ex : $H_{\chi}$, $T_I$, $T_{-\chi}$, explosion $\inf\{t: e^{Y_0}+W_t=0\}$, $\inf\{t:|W_t|\geq 1\}$.
- $\mathcal{F}_\tau=\{A\in\mathcal{F}_\infty: A\cap\{\tau\leq t\}\in\mathcal{F}_t\ \forall t\}$ (connu à l'instant $\tau$) ; $\tau\equiv t_0\Rightarrow\mathcal{F}_{t_0}$ ; $\tau\leq\sigma\Rightarrow\mathcal{F}_\tau\subset\mathcal{F}_\sigma$ ; $\tau$ $\mathcal{F}_\tau$-mes.

Δ $\mathcal{F}_\tau\subset\mathcal{G}_\tau$ : $\mathcal{F}$-TA $\Rightarrow\mathcal{G}$-TA ; réciproque fausse.

## 4. Martingales

- ★**Déf.** adapté, $\eta_t\in L^1$, $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ ($s<t$) $\Leftrightarrow\mathbb{E}[\mathbb{1}_A(\eta_t-\eta_s)]=0\ \forall A\in\mathcal{F}_s$. **Sous** : $\eta_s\leq\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]$ (favorable) ; **sur** : $\geq$. $E\eta_t$ constante (croissante si sous-mart.). $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}_t]$ est une martingale (tours).
- ★**Accroissements $\perp$ passé** : $\mathbb{E}[(\eta_t-\eta_s)Z]=0$, $Z\in L^2(\mathcal{F}_s)\Rightarrow\mathbb{E}\eta_t^2=\mathbb{E}\eta_s^2+\mathbb{E}(\eta_t-\eta_s)^2$, $\mathbb{E}[\eta_s\eta_t]=\mathbb{E}\eta_s^2$, $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum_i(\Delta M_i)^2$.
- $\mathrm{Cov}(\eta_s,\eta_t)=\mathrm{Var}(\eta_{s\wedge t})$ (comme B). Si $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ pour une filtration $\mathbb{F}\supset\mathbb{F}^\eta$, alors aussi pour $\mathbb{F}^\eta$ (tour + adapté). Mise prévisible $H_i$ ($\mathcal{F}_{t_i}$-mes., bornée) : $\sum H_i(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$ martingale (« transformée ») : on ne bat pas un jeu équitable.
- ★**TD4** $f$ convexe, $f(\eta_t)\in L^1\Rightarrow f(\eta)$ sous-mart. : $f(\eta_t)\geq f(\eta_s)+m(\eta_s)(\eta_t-\eta_s)$ puis $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$. Ex. $\eta^2$, $|\eta|$, $\eta^+$.
- ★**TD6** $W_t$, $W_t^2-t$, $e^{aW_t-\frac{a^2}{2}t}$ martingales ; $W_t^2-W_s^2=(W_t-W_s)^2+2W_s(W_t-W_s)\to\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]=t-s$ ; $\mathbb{E}[e^{a(W_t-W_s)}]=e^{a^2(t-s)/2}$ ($\mathbb{E}e^Z=e^{\mu+\sigma^2/2}$). Aussi $W^3-3\int_0^t W\,ds$, $e^{t/2}\cos W_t$, $W^1W^2$ (indép.), $\exp(\int g dW-\frac12\int g^2)$.
- ★**Partiel 1** $\mathcal{F}_t\subset\mathcal{G}_t$ : $\mathcal{F}$-mart. $\not\Rightarrow\mathcal{G}$-mart. ; $\mathcal{G}$-mart. $\not\Rightarrow\mathcal{F}$-adaptée. $\mathcal{G}_t=\sigma(\mathcal{F}_t\cup\sigma(W_1))$ : $W$ pas $\mathcal{G}$-mart. Absurde : $s<1<t$, conditionner $\mathbb{E}[W_t|\mathcal{G}_s]=W_s$ par $\sigma(W_1)\subset\mathcal{G}_s$ : $\mathbb{E}[W_t|W_1]=W_1$ (accr. indép.) vs $\mathbb{E}[W_s|W_1]=sW_1$ (T3) $\Rightarrow W_1=sW_1$, absurde.
- ★**Arrêt 1** $\tau$ TA à valeurs $t_1<\cdots<t_n\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{\tilde\tau}$ $\forall\tilde\tau$. Preuve (manches/Abel) : $\eta_\tau=\eta_{t_1}+\sum_{i<n}\mathbb{1}_{\{\tau>t_i\}}(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$, $\mathbb{1}_{\{\tau>t_i\}}=1-\mathbb{1}_{\{\tau\leq t_i\}}$ $\mathcal{F}_{t_i}$-mes. $\Rightarrow\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{\tau>t_i\}}(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})|\mathcal{F}_{t_i}]=0$. [coquille poly : lire $\eta_{t_i}-\eta_{t_{i+1}}$ sachant $\mathcal{F}_{t_i}$]. Pas de domination ($|\eta_\tau|\leq\sum|\eta_{t_i}|$). **Arrêt 2** sous-mart., $t_n=t_{max}$ : $\mathbb{E}\eta_\tau\leq\mathbb{E}\eta_{t_{max}}$.
- ★**Arrêt 3 (continu)** $\eta$ (sous-)mart. càd, $\tau$ TA **borné** $\leq t_{max}$, $|\eta_\tau|\leq f\in L^1$ (**domination**) $\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{t_{max}}$ ($\leq$). Preuve : $\tau_n\geq\tau$ TA ; Arrêt 1 sur $\tau_n\wedge t_{max}$ (valeurs finies) ; $n\to 0$ ; $\tau_n\wedge t_{max}\downarrow\tau$, càd $\Rightarrow\eta_{\tau_n}\to\eta_\tau$ p.s., CV dominée.

Δ $T_1=\inf\{W=1\}$ fini p.s., **non borné** : $\mathbb{E}W_{T_1}=1\neq 0$ ; $T_1\overset{\mathcal{L}}{=}1/W_1^2$, $\mathbb{P}(T_1>t)\sim\sqrt{2/(\pi t)}$, $\mathbb{E}T_1=+\infty$.

→ Tronquer $\tau\wedge n$, dominer, $n\to\infty$.

- ★**Deux barrières (TD9)** $\sigma_n=T_a\wedge T_{-b}\wedge n$ borné, $|B_{\sigma_n}|\leq a\vee b$, $\mathbb{E}B_{\sigma_n}=0$, CV dominée : $ap-b(1-p)=0$, $\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{b}{a+b}$. $I=-\inf_{s\leq T}B_s=\{I\leq x\}=\{T_I\leq T_{-x}\}$, $F_I=\frac{x}{I+x}$, $f_I(x)=\frac{1}{(I+x)^2}\mathbb{1}_{x\geq 0}$, $\mathbb{E}I=\infty$. Bonus : $B^2-t\Rightarrow\mathbb{E}[T_a\wedge T_{-b}]=ab$ ; $e^{\theta B-\theta^2 t/2}\leq e^{\theta a}$ avant $T_a\Rightarrow\mathbb{E}e^{-\lambda T_a}=e^{-a\sqrt{2\lambda}}$.
- **Variantes** : marche $S_n$ symétrique : $S_n$, $S_n^2-n$ mart. ; mêmes résultats ($\frac{b}{a+b}$, $\mathbb{E}\tau=ab$). Asymétrique ($p\neq q$) : $(q/p)^{S_n}$ et $S_n-(p-q)n$ mart. $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-(q/p)^{-b}}{(q/p)^a-(q/p)^{-b}}$. Dérive $X=W+\mu t$ : $e^{-2\mu X}$ mart. (Itô) $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-e^{2\mu b}}{e^{-2\mu a}-e^{2\mu b}}$.

Poisson $N(\lambda)$ : $N_t-\lambda t$, $(N_t-\lambda t)^2-\lambda t$, $e^{\theta N_t-\lambda t(e^\theta-1)}$ mart.

- Mart. $M\geq 0$, $M_0=1$ : $\mathbb{E}[M_\tau\mathbb{1}_{\{\tau<\infty\}}]\leq 1$ $\forall\tau$ (arrêt en $\tau\wedge n$ + **Fatou**, seulement $\leq$) ; ville $\mathbb{P}(\sup M\geq\frac1\alpha)\leq\alpha$. Arrêté $\eta^\tau$ martingale ($\eta_{n\wedge\tau}-\eta_{(n-1)\wedge\tau}=\mathbb{1}_{\{\tau\geq n\}}\Delta\eta_n$, prévisible).
- **Classe (D)** sur $[0,a]$ : $\{X_T, T$ TA $\leq a\}$ UI ; $\sup_T\mathbb{E}[|X_T|\mathbb{1}_{|X_T|>\alpha}]\xrightarrow[\alpha\to\infty]{}0$ ; **(DL)** : (D) $\forall a$. Mart. càd $\Rightarrow$ (DL) ($M_T=\mathbb{E}[M_a|\mathcal{F}_T]$) ; mart. $L^2\Rightarrow X^2$ (DL) ($X_T^2\leq\mathbb{E}[X_a^2|\mathcal{F}_T]$). UI = permet $\lim\mathbb{E}=\mathbb{E}\lim$

Hors poly : Doob $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t}|M_s|\geq\lambda)\leq\frac{\mathbb{E}|M_t|}{\lambda}$, $\mathbb{E}\sup_{s\leq t}M_s^2\leq 4\mathbb{E}M_t^2$ ; arrêt optionnel $\mathbb{E}[M_\tau|\mathcal{F}_\sigma]=M_\sigma$ ($\sigma\leq\tau$ bornés).

## 5. Mouvement brownien

- ★**Déf.** (1) adapté ; (2) trajectoires continues ; (3) $B_t-B_s\perp\mathcal{F}_s$ ; (4) $B_t-B_s\sim\mathcal{N}(0,t-s)$ ; (5) $B_0=0$. $\Rightarrow(B_{t_1},..,B_{t_n})$ gaussien centré, $\mathrm{Cov}(B_s,B_t)=s\wedge t$ ($B_t=(B_t-B_s)+B_s$). Invariances : $B_{t+t_0}-B_{t_0}$, $-B$, $c^{-1/2}B_{ct}$ (échelle), $tB_{1/t}$ (hors poly). Limite d'échelle de marches $\pm\sqrt{\delta}$ (Donsker). $B$ s'annule une infinité de fois près de 0 ; $\limsup B=+\infty$, $\liminf=-\infty$ ; $B_t/t\to 0$.
- **Non dérivable** : $\frac{B_{t+h}-B_t}{h}\sim\mathcal{N}(0,\frac{1}{|h|})$, $\mathbb{P}(|\cdot|\leq c)\leq 2c\sqrt{|h|/2\pi}\to 0$ (densité $\leq$ max) : accroissement $\sim\sqrt{h}$.
- ★**TD5a** $\varepsilon_T=\sum(\Delta W_i)^2\to b-a$ en m.q. : $\mathbb{E}\varepsilon_T=\sum\Delta t_i$ ; indép. : $\mathrm{Var}\varepsilon_\eta=\sum\mathrm{Var}(\Delta W_i)^2=2\sum\Delta t_i^2\leq 2(b-a)\max\Delta t_i\to 0$ ($\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, $\mathrm{Var}Z^2=2\sigma^4$).
- ★**TD5b** p.s., ni lipschitz ni VB sur $[a,b]$. (i) Tchebychev $\mathbb{P}(|\varepsilon_{\eta_n}-(b-a)|>\delta)\leq\frac{2(b-a)^2 2^{-n}}{\delta^2}$ (dyadiques) sommable $\Rightarrow$ Borel-Cantelli : $\Omega_0$, $\mathbb{P}=1$, $\varepsilon_{\eta_n}(\omega)\to b-a$. (ii) $\omega$ fixé : $\sum(\Delta W)^2\leq\max|\Delta W|\cdot\sum|\Delta W|\leq c\max|\Delta W|\to 0$ (unif. continuité ; lip : $\sum|\Delta W|\leq K(b-a)$) ; contradiction. « p.s.» seulement ; m.q. $\not\Rightarrow$ p.s. : sous-suite. $\sum|\Delta W_i|\to\infty$ ($\sim\sqrt{n}$). **Continu + VF $\Rightarrow$ variation quadratique nulle.**
- ★**TD7** $B_t+B_s\sim\mathcal{N}(0,s+t+2s\wedge t)$ ($=t+3s$, $s\leq t$) pas $s+t$ ; $\mathbb{E}[B_sB_t^2]=0$ ; $\mathbb{E}[B_s^2B_t^2]=\mathbb{E}[B_s^2(B_s^2+t-s)]=2s^2+st$ ($s\leq t$) [coquille poly : $3s^2+(t-s)$] ; $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_{s\wedge t}$ ; $\mathbb{E}[B_t|B_s]=B_s$ ($s\leq t$), $\frac{t}{s}B_s$ ($t\leq s$ : $\mathrm{Cov}(B_t-cB_s,B_s)=t-cs=0$) ; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\,du|\mathcal{F}_s]=\int_0^s B_u\,du+(t-s)B_s$ ; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\,du|B_s]=\frac{s}{2}B_s+(t-s)B_s$.
- Autres : $\mathbb{E}[W_t^2|W_s]=\frac{t^2}{s^2}W_s^2+t-\frac{t^2}{s}$ ($t\leq s$) ; $\mathbb{E}[W_t^3|\mathcal{F}_s]=W_s^3+3(t-s)W_s$, $\mathbb{E}[W_sW_t^3]=3st$ ; $\mathbb{E}[B_1B_2B_3]=0$ (impair) ; $B_t-2B_s\sim\mathcal{N}(0,t)$ ; $\mathbb{E}(W_t-W_s)^4=3(t-s)^2$ ; $\int_0^t W_s\,ds\sim\mathcal{N}(0,\frac{t^3}{3})$. Pont $B_t-tB_1\perp B_1$, $\mathrm{Cov}=s\wedge t-st$, pas $\mathcal{F}_t$-adapté.
- $\mathbb{E}[(B_t-B_s)^2|\mathcal{F}_s]=t-s$ ($\langle B\rangle_t=t$) ; $\mathbb{E}B_t^{2k}=(2k-1)!!\,t^k$ ($\mathbb{E}B_t^4=3t^2$, $\mathbb{E}B_t^6=15t^3$) ; $\mathbb{E}|B_t|=\sqrt{2t/\pi}$ ; $\mathbb{E}[e^{aB_t}]=e^{a^2t/2}$ ; $\mathbb{E}[B_te^{aB_t}]=ate^{a^2t/2}$ ; $\mathbb{P}(B_t\leq x)=\Phi(x/\sqrt{t})$.
- ★**Markov fort** $\tau$ TA fini p.s. : $(W_{\tau+t}-W_\tau)_t$ brownien pour $\{\mathcal{F}_{\tau+t}\}$, **indép. de** $\mathcal{F}_\tau$. Simple (Partiel 6) : $\mathbb{E}[f(B_1)|\mathcal{F}_t]=\mathbb{E}[f(B_1)|B_t]=\psi(B_t)$, $\psi(x)=\mathbb{E}[f(x+B_1-B_t)]$ (geler).
- **TD8** $H_x$ TA (fermé), $\tilde W=W_{H_x+\cdot}-x$ BM $\perp\mathcal{F}_{H_x}$ ; $y>x$ : $H_y=H_x+\inf\{t:\tilde W_t=y-x\}$ $\Rightarrow H_y-H_x\perp\mathcal{F}_{H_x}$, $\sim H_{y-x}$ : accr. indép. stationnaires. Pas BM (croissant), **sauts** aux max locaux (subordinateur).
- **Réflexion** : $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t}W_s\geq a)=2\mathbb{P}(W_t\geq a)=\mathbb{P}(|W_t|\geq a)$ ; $T_a\overset{\mathcal{L}}{=}a^2/W_1^2$, densité $\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}e^{-a^2/2t}$.
- ★**Gaussiennes** $Z\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ : $Ee^{\lambda Z}=e^{\lambda\mu+\lambda^2\sigma^2/2}$ ; centrée : $\mathbb{E}Z^2=\sigma^2$, $\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, impairs $=0$, $\mathbb{E}|Z|=\sigma\sqrt{2/\pi}$, densité $\leq\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$. Vecteur gaussien : **décorrélé $\Leftrightarrow$ indép.** ; lim. m.q. loi de gaussiennes = gaussienne (fct. caract.).

## Fil rouge (questions de cours)

- Information = tribu, conditionner = projeter. Non-anticipation (adapté, TA, point gauche, prévisible) $\Rightarrow\mathbb{E}[Y_i\Delta W_i]=0$ : centrage, isométrie, martingale. Martingale = jeu équitable, imbattable par un TA borné/dominé. $[W]_t=t$, $(dW)^2=dt\Rightarrow$ le $\frac12 f''$ d'Itô et le $-\frac12(b-a)$. Intégrale = isométrie sur une classe simple + complétude de $L^2$ (deux fois : $dW$, $dM$ avec $dt\to d\langle M\rangle$). Mart. continue VF = constante $\Rightarrow dt$ et $dW$ séparés, décomposition unique, table $dt\,dW=0$.

# VERSO – INTÉGRALE D'ITÔ, DOOB-MEYER, CROCHETS, FORMULE D'ITÔ, EDS

$dX = a\,dt + b\,dW$ ; $(Z\cdot X)_t = \int_0^t Z\,dX$ ; m.q. = moyenne quadratique

## 6. Intégrale d'Itô $\int f\,dW$

- $W$ ni dérivable ni VB ⇒ pas de Stieltjes ω par ω ; on définit $\int f\,dW$ dans $L^2(\Omega)$ par isométrie.
- ☆**Étape 1** : $f = \sum_i Y_i \mathbb{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, $Y_i$ $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mes. (non anticipatif), $EY_i^2 < \infty$ : $\int f\,dW = \sum_i Y_i \Delta W_i$. **(3)** $E\int f\,dW = 0$ ($Y_i \perp \Delta W_i$). **(4) Isométrie** $E[(\int_a^b f\,dW)^2] = \int_a^b E[f^2]\,dt$ ; diag. $E[Y_i^2 \Delta W_i^2] = E[Y_i^2]\Delta t_i$ ; croisés $i<j$ : $Y_i \Delta W_i Y_j$ $\mathcal{F}_{t_{j-1}}$-mes. $\perp \Delta W_j \Rightarrow 0$.
- ☆**Étape 2** : $f$ adaptée, $L^2$, **unif. continue en m.q.** ($|s-t|<\delta \Rightarrow E(f_s - f_t)^2 < \varepsilon$). $f_\tau = \sum f(t_{i-1})\mathbb{1}_{]t_{i-1},t_i]}$ (**point gauche**). $E[(\int f_\tau dW - \int f_{\tau'} dW)^2] = \int E[(f_\tau - f_{\tau'})^2]\,dt < \varepsilon$ (extrémités gauches à $< \delta$) ⇒ **Cauchy dans $L^2(\Omega)$ complet** ⇒ limite $=: \int f\,dW$ (indép. de la suite ; mélanger). (3),(4) passent à la limite ; linéaire ; Chasles. Général : $f$ progressive, $Ef^2 < \infty$ (classe monotone) ; $\int f^2 < \infty$ p.s. seul. ⇒ mart. locale ($T_n = \inf\{\int_0^t f^2 \geq n\}$).
- ☆$X_t = \int_0^t f\,dW$ **martingale** : $EX_t^2 < \infty \Rightarrow \in L^1$ ; adapté (lim. $L^2$, complétude) ; escalier ($s = t_m$, $i > m$) : $E[Y_i \Delta W_i | \mathcal{F}_s] = E[Y_i E[\Delta W_i | \mathcal{F}_{t_{i-1}}] | \mathcal{F}_s] = 0$ ; limite : $\|E[\int_s^t f_\tau\,dW | \mathcal{F}_s] - E[\int_s^t f\,dW | \mathcal{F}_s]\|_2 \leq \|\int_s^t (f_\tau - f)\,dW\|_2 \to 0$ (TD2). $\langle X\rangle_t = \int_0^t f^2\,ds$ ; $E[(\int_s^t f\,dW)^2 | \mathcal{F}_s] = E[\int_s^t f^2 | \mathcal{F}_s]$ ; $E[\int f\,dW \int g\,dW] = E\int fg\,dt$.
- ☆**TDSc** $\int_a^b W\,dW = \frac12(W_b^2 - W_a^2) + -\frac12(b-a)$. Preuve : $(W_b - W_a)^2 = \sum \Delta W_i^2 + 2\sum_i (W_{t_{i-1}} - W_a)\Delta W_i \Rightarrow 2\sum W_{t_{i-1}}\Delta W_i = (W_b - W_a)^2 - \varepsilon_\tau + 2W_a(W_b - W_a) \xrightarrow{m.q.} W_b^2 - W_a^2 - (b-a)$. Point droit : $+\frac12(b-a)$ ; milieu (Stratonovich) : $\frac12(W_b^2 - W_a^2)$, pas martingale. $E[(\int_0^1 W\,dW)^2] = \int_0^1 s\,ds = \frac14(3-2+1) = \frac12$ ✓.
- ☆**Wiener** ($g$ déterministe $L^2$) : $\int_a^b g\,dW \sim \mathcal{N}(0, \int_a^b g^2)$, $\perp \mathcal{F}_a$ ; $Y_t = \int_0^t g\,dW$ processus gaussien, $Cov(Y_s, Y_t) = \int_0^{s\wedge t} g^2$ ; $Ee^{\int g\,dW} = e^{\frac12 \int g^2}$. (Sommes $\sum g(t_{i-1})\Delta W_i$ gaussiennes, lim. m.q.) Cond. : $E[Y_t|\mathcal{F}_s] = Y_s$, $Var[Y_t|\mathcal{F}_s] = \int_s^t g^2$ ; $I|\mathcal{F}_t \sim \mathcal{N}(m,v) \Rightarrow E[e^{-I}|\mathcal{F}_t] = e^{-m+v/2}$.
- $E[\int_0^t f\,dW | \mathcal{F}_s] = \int_0^s f\,dW$ ; $Cov(\int_0^s f\,dW, \int_0^t f\,dW) = E\int_0^{s\wedge t} f^2$ ; $W_t$ est unif. continu en m.q. ($E(W_t - W_s)^2 = |t-s|$). Sans non-anticipation, $Y_t = sgn(\Delta W_t)$ gagnerait à coup sûr.
- Ex. : $E\int_0^t W^2\,dW = 0$, $E[(\int_0^t W^2\,dW)^2] = \int_0^t 3s^2 = t^3$ ; $\int_0^t e^s\,dW \sim \mathcal{N}(0, \frac{e^{2t}-1}{2})$ ; $\int_0^t s\,dW = tW_t - \int_0^t W\,ds$. $f = W_{t+1}$ anticipatif : $E\sum W_{t_{i-1}+1}\Delta W_i = 1 \neq 0$.

## 7. Doob-Meyer, prévisible, $\langle M\rangle$, $\int f\,dM$

- **Croissant** : $A_0 = 0$, croissant, càd, $A_t \in L^1$.
- ☆**Doob-Meyer** $X$ sous-mart. càd : $X = M + A$ ($M$ mart. càd, $A$ croissant) ⇔ $X$ **de classe (DL)** ; alors ∃! **décomposition avec $A$ prévisible** (compensateur). Discret : $A_n = \sum_{k\leq n} E[X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}]$ ($\geq 0$, $\mathcal{F}_{n-1}$-mes.), $M = X - A$. Ex. $W^2 = (W^2 - t) + t$ ; Poisson : $N = 0 + N$ et $N = (N - \lambda t) + \lambda t$ ; unicité seulement avec $A$ prévisible ($\lambda t$).
- **Tribu prévisible** $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{R}_+ \times \Omega$ : engendrée par les processus adaptés **continus à gauche** = par les rectangles $\{0\}\times A$ ($A \in \mathcal{F}_0$), $]s,t]\times A$ ($A \in \mathcal{F}_s$). « Connu juste avant ». Adapté continu ⇒ prévisible.
- ☆$\langle X\rangle$ ($X$ mart. càd $L^2$) = compensateur de $X^2$ (sous-mart. (DL)). $E[(X_t - X_s)^2|\mathcal{F}_s] = E[X_t^2|\mathcal{F}_s] - X_s^2 = E[\langle X\rangle_t - \langle X\rangle_s|\mathcal{F}_s]$ (développer, sortir $X_s$, $X^2 = M + A$). $\langle W\rangle_t = t$ ; $\langle \int f\,dW\rangle = \int f^2\,ds$ (déterministe si $f$ l'est).
- ☆$\int dM$ : $d\langle M\rangle$ mesure de Stieltjes (ω par ω) ; $L^2(\mathcal{P}, \mu_{\langle M\rangle} \times \mathbb{P})$ : $f$ prévisible, $\|f\|^2 = Ef^2\,d\langle M\rangle < \infty$. Simple $f = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}\mathbb{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, $A_i \in \mathcal{F}_{t_{i-1}}$ ; $I(f) = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}\Delta M_i$. **Isométrie** $EI(f)^2 = \|f\|^2$ ; croisés $E[\cdots E(\Delta M_j|\mathcal{F}_{t_{j-1}})] = 0$ (propriété de martingale, pas la disjonction des $A_i$ du poly) ; diag. $\alpha_i^2 E[\mathbb{1}_{A_i} E[\Delta M_i^2|\mathcal{F}_{t_{i-1}}]] = \alpha_i^2 E[\mathbb{1}_{A_i}\Delta\langle M\rangle_i]$. **Prolongement** : simples denses (classe monotone), $\|I(f_n) - I(f_m)\|_{L^2(\Omega)} = \|f_n - f_m\|$ Cauchy ⇒ $I(f) = \lim I(f_n)$ ; $EI = 0$, $EI^2 = \|f\|^2$, $\langle \int f\,dM\rangle = \int f^2\,d\langle M\rangle$. Dictionnaire : $W \leftrightarrow M$, $dt \leftrightarrow d\langle M\rangle$, continuité unif. m.q. ↔ classe monotone.
- △$\langle M\rangle = [M]$ si $M$ continue ; Poisson compensé $M = N - \lambda t$ : $\langle M\rangle = \lambda t$, $[M] = N$.

## 8. Martingales locales, semimart., crochets

- Arrêté $Y_t^T = Y_{t\wedge T}$ (0 sur $\{T=0\}$). ☆**Mart. locale** : $\exists T_n \uparrow \infty$ TA, $X^{T_n}$ martingale. Mart. ⇒ locale ($T_n = n$) ; locale bornée/dominée ⇒ vraie ; locale $\geq 0$ ⇒ sur-mart. (Fatou). Utilité : pas d'intégrabilité ; processus définis sur $[0, S[$ (explosion). locale ⇏ intégrable.
- **Semimart.** $X = X_0 + M + A$, $M$ mart. locale càdlàg, $A$ adapté **VF** (= différence de 2 croissants, $\sum |\Delta A| \leq C$). $X$ continue : $M, A$ continus, **décomposition unique**.
- ☆**TD10** $M$ mart. $L^2$ continue VF ⇒ constante : $E(M_t - M_0)^2 = E\sum \Delta M_i^2$ (orthog.) $\leq E[c\max|\Delta M_i|] \to 0$ (unif. cont., dominé par $c^2$) ; localiser ($T_n$ = arrêt quand variation $> k$). Unicité : $M_1 - M_2 = A_2 - A_1$ mart. loc. continue VF $= 0$.
- ☆**Covariation** $[X,Y]_t = X_tY_t - X_0Y_0 - \int_0^t X_s - dY_s - \int_0^t Y_s - dX_s$ (= IPP). **Th.** $\sum \Delta X_i \Delta Y_i \xrightarrow{P} [X,Y]_t$ (pas $\to 0$). $[X]$ croissant ; $4[X,Y] = [X+Y] - [X-Y] \Rightarrow$ VF ; $[B]_t = t$ ; $[W^1, W^2] = 0$ indép. (somme centrée de var. $\sum \Delta t_i^2$) ; $[X,A] = 0$, $A$ **continu VF**.
- ☆**TD11** $[B+A] = [B] = t$ : $\sum (\Delta B + \Delta A)^2$, termes $\leq \max|\Delta B| \sum |\Delta A|$, $\max|\Delta A| \sum |\Delta A| \to 0$. D'où $[X] = [M]$ (ignore la dérive).
- **LI** $[Z\cdot X, Y] = Z\cdot[X,Y]$ ; **L2** $[X\cdot M, Y\cdot N] = XY\cdot[M,N]$ ($X, Y$ prévisibles loc. bornés). $M$ mart. loc. continue : $M^2 - [M]$ mart. loc. ; $[M] \equiv 0 \Rightarrow M$ constante ; $EM_t^2 = E[M]_t$ ($M_0 = 0$).
- ☆**Table** : $dt\,dt = dt\,dW = 0$, $dW\,dW = dt$, $dW\,dW' = 0$ (indép.), $= \rho\,dt$ si corrélés. $d[X,Y] = be\,dt$ pour $dY = c\,dt + e\,dW$, $d[X] = b^2\,dt$.

## 9. Formule d'Itô

- ☆$f \in C^2(\mathbb{R}^d)$, $X$ semimart. continues : $f(X_t) = f(X_0) + \sum_i \int_0^t D_i f(X)\,dX^i + \frac12 \sum_{i,j} \int_0^t D_{ij} f(X)\,d[X^i, X^j]$. ID : $df(X) = f'(X)dX + \frac12 f''(X)d[X]$. $f(t,x) \in C^{1,2}$ :

$$df(t,X_t) = \partial_t f\,dt + \partial_x f\,dX + \tfrac12 \partial_{xx} f\,d[X]$$

$$= (\partial_t f + a\partial_x f + \tfrac12 b^2 \partial_{xx} f)\,dt + b\partial_x f\,dW.$$

Générateur $L = a\partial_x + \frac12 b^2 \partial_{xx}$ ; $\frac{d}{dt} E f(X_t) = E(Lf(X_t))$. ☆**IPP** $d(XY) = X\,dY + Y\,dX + d[X,Y]$ (Itô pour $xy$).

- Preuve : vraie pour $x$ ; vraie pour $f, g \Rightarrow fg$ (IPP sur $f(X), g(X)$ ; le terme croisé $2f'g'$ vient de $[f(X), g(X)] = \int f'g'\,d[X]$ par L2 et $[X] = [M]$) ⇒ polynômes ; $C^2$ : Weierstrass ($f_n, f_n', f_n'' \to$ unif. sur compacts), localisation, isométrie. Heuristique : Taylor ordre 2, $(dX)^2 = d[X] \sim dt$, $(dX)^3 \sim dt^{3/2} \to 0$.
- ☆**Exemples** : $d(W^2) = 2W\,dW + dt$ ; $dW^3 = 3W^2\,dW + 3W\,dt$ ; $de^{aW - \frac{a^2}{2}t} = a\,e^{aW - \frac{a^2}{2}t}\,dW$ ; $d(e^{t/2}\cos W) = -e^{t/2}\sin W\,dW$ ; $d(tW) = W\,dt + t\,dW$ ; GBM $X = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W}$ ; $dX = \mu X\,dt + \sigma X\,dW$, $d\ln X = (\mu - \frac{\sigma^2}{2})dt + \sigma\,dW$ ; $X^\alpha$ mart. loc. ssi $\alpha = 1 - \frac{2\mu}{\sigma^2}$ (ou 0) ; $F = e^{-cW + \frac{c^2}{2}t}$ : $dF = c^2 F\,dt - cF\,dW$.
- **Moments par Itô** : $dW^n = nW^{n-1}\,dW + \frac{n(n-1)}{2} W^{n-2}\,dt \Rightarrow EW_t^n = \frac{n(n-1)}{2}\int_0^t EW_s^{n-2}\,ds$ ($EW^4 = 6\int s = 3t^2$).
- **Exponentielle** $\mathcal{E}_t = \exp(\int_0^t \theta\,dW - \frac12 \int_0^t \theta^2\,ds)$ : $d\mathcal{E} = \theta\mathcal{E}\,dW$ (mart. loc. $> 0$, sur-mart.). $d(W^1W^2) = W^1\,dW^2 + W^2\,dW^1$ (indép. : martingale). $dX = X\,dW^1$, $dY = Y(\rho\,dW^1 + \sqrt{1-\rho^2}\,dW^2)$ : $d[X,Y] = \rho XY\,dt$.

→**Recette** : (1) $f$ et le vecteur $(t,X)$, $f \in C^{1,2}$ ? (2) $\partial_t, \partial_x, \partial_{xx}$ ; (3) crochets par la table ; (4) assembler, regrouper $dt$ / $dW$ ; (5) exploiter : intégrer ; $E$ (terme $dW$ centré si $E\int(\cdot)^2 < \infty$) ⇒ EDO ; $E[\cdot|\mathcal{F}_s]$ ; **pas de $dt$ ⇒ mart. locale** (+ intégrabilité ⇒ mart.).

△Oublier $\frac12 f''\,d[X]$, le $\frac12$, $\partial_t f\,dt$, $d[X,Y]$ (nul si un facteur est VF) ; $d[X] =$ (coef. de $dW$)$^2$ ; $f \notin C^2$ ($|x|$).

## 10. EDS

- $dX = f(t,X)dt + g(t,X)dW$, $X_{t_0} = X_0$ ⇔ $X_t = X_0 + \int_{t_0}^t f(s,X_s)ds + \int_{t_0}^t g(s,X_s)\,dW_s$ (Riemann + Itô) ; solution = semimart. continue, $[X]_t = \int g^2\,ds$.
- ☆**Existence** $f, g$ continues, c-lipschitz **en** $x$, $X_0 \in L^2$ indép. du futur de $W \Rightarrow \exists$ solution adaptée, $L^2$, continue en m.q., trajectoires continues p.s. **Picard** : $X^{(0)} = X_0$, $X^{(n)} = X_0 + \int f(s, X^{(n-1)})ds + \int g(s, X^{(n-1)})\,dW$. Outils : Minkowski $\|\int X\,dt\| \leq \int \|X\|\,dt$, isométrie, croissance linéaire $|f| \leq K + c|x|$ ($f(t,0)$ bornée sur compact). Récurrence : $\|X_t^{(n)} - X_t^{(n-1)}\|_2 \leq c_1 c_2^{n-1} \frac{(t-t_0)^{n/2}}{\sqrt{n!}}$, $c_1 = (K + c|x_0|)(1+\sqrt{T})$, $c_2 = c(1+\sqrt{T})$ [$\int_0^u \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{u^n}{n!}$ ; $(t-t_0)^{\frac{n+1}{2}} \leq \sqrt{T}(t-t_0)^{\frac{n}{2}}$ ; $2\sqrt{n} \leq n+1$]. Série CV ($n!$ l'emporte), Cauchy unif. en $t$ ; sous-suite p.s. unif. ⇒ continuité ; limite dans l'équation (Lipschitz + isométrie). **Unicité** : $E(X_t - Y_t)^2 \leq 2c^2(T+1)\int E(X-Y)^2$ + Gronwall. Lipschitz local ⇒ jusqu'à explosion.
- ☆**A. Bruit additif (TD13)** $dX = bX\,dt + dB$ ; $Y = e^{-bt}X$, $dY = e^{-bt}\,dB$ ($\partial_{xx} = 0$), $X_t = e^{bt}(x_0 + \int_0^t e^{-bs}\,dB_s)$. $EY_t = x_0$, $EY_t^2 = x_0^2 + \frac{1 - e^{-2bt}}{2b}$ ; $Y$ gaussien ⇒ $\int_0^t Y_s\,ds$ gaussien (Riemann, comb. lin., lim. p.s. ⇒ loi) ; $Y_t = Y_s + \int_s^t e^{-bu}\,dB_u$ : $E[Y_t|\mathcal{F}_s] = Y_s$, $Var = \int_s^t e^{-2bu}\,du$ ; $E[X_t|\mathcal{F}_s] = e^{b(t-s)}X_s$, $Var[X_t|\mathcal{F}_s] = \frac{e^{2b(t-s)}-1}{2b}$ ; mart. ssi $b = 0$. Général $dX = b(t)X\,dt + \sigma(t)\,dB$ ; facteur $e^{-\int b}$. **OU** $dX = -\alpha X\,dt + \sigma\,dW$ : $X_t \sim \mathcal{N}(x_0 e^{-\alpha t}, \frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha t})) \to \mathcal{N}(0, \frac{\sigma^2}{2\alpha})$ ; stationnaire : $Cov = \frac{\sigma^2}{2\alpha} e^{-\alpha|t-s|}$.
- ☆**B. Bruit multiplicatif (TD12)** $dX = m(X)dt + cX\,dW$ ; $F = e^{-cW + \frac{c^2}{2}t}$, $dF = c^2F\,dt - cF\,dW$, $d[F,X] = -c^2FX\,dt \Rightarrow d(FX) = Fm(X)\,dt$ ; $Y = FX$, $\dot{Y} = Fm(Y/F)$ EDO ω par ω, $X = Y/F$. $m = \frac{1}{x}$ : $(Y^2)' = 2F^2$, $X_t = \frac{1}{F_t}\sqrt{X_0^2 + 2\int_0^t F_s^2\,ds}$ (signe $+$ : $Y^2 \geq X_0^2 > 0$, continuité). $m = \mu x$ : GBM ; $m = 0$ : $X_0 e^{cW - c^2t/2}$.
- ☆**C. Changement de variable (Partiel 4)** $X = u(Y)$, $dY = a(Y)dt + b(Y)dW \to dX = (a_1X + a_2)dt + (b_1X + b_2)dW$ : $u'a + \frac12 u''b^2 = a_1u + a_2$, $u'b = b_1u + b_2$. $a = -\frac12 e^{-2y}$, $b = e^{-y}$, $b_1 = 0$, $b_2 = 1$ : $u = e^y$, $a_1 = a_2 = 0$, $X = e^{Y_0} + W$, $Y_t = \ln(e^{Y_0} + W_t)$ sur $[0, T[$, $T = \inf\{t : e^{Y_0} + W_t = 0\}$ TA (explosion). $Y$ sur-mart. ($\ln$ concave).
- ☆**D. Moments (Partiel 3)** $dX = \mu(t)Xdt + \sigma(t)X\,dW$ : $d(X^2) = (2\mu + \sigma^2)X^2\,dt + 2\sigma X^2\,dW$, $u = EX^2$ : $u' = (2\mu + \sigma^2)u$, $u = EX_0^2 e^{\int_0^t (2\mu + \sigma^2)}$ [coquille poly : $\int 2\mu\sigma^2$] ; $\to 0$ **en m.q. ssi** $2\mu + \sigma^2 < 0$ ($\mu < 0$ ne suffit pas). GBM : $EX_t = X_0 e^{\mu t}$, $EX_t^2 = X_0^2 e^{(2\mu+\sigma^2)t}$, $Var = X_0^2 e^{2\mu t}(e^{\sigma^2 t} - 1)$.
- ☆**EDS linéaire générale** $dX = (a_1X + a_2)dt + (b_1X + b_2)dW$ : $\Phi_t = e^{(a_1 - \frac{b_1^2}{2})t + b_1 W_t}$ ($d\Phi = a_1\Phi\,dt + b_1\Phi\,dW$), $d(\Phi^{-1}X) = \Phi^{-1}(a_2 - b_1b_2)\,dt + \Phi^{-1}b_2\,dW$ (crochet !) : $X_t = \Phi_t(X_0 + \int_0^t \Phi_s^{-1}(a_2 - b_1b_2)\,ds + \int_0^t \Phi_s^{-1}b_2\,dW_s)$. Moments : $m = EX$ : $m' = a_1m + a_2$ ; $v = EX^2$ : $v' = (2a_1 + b_1^2)v + 2(a_2 + b_1b_2)m + b_2^2$. OU par D : $v' = -2\alpha v + \sigma^2$, $v_\infty = \frac{\sigma^2}{2\alpha}$.
- ☆**E. Taux court (Partiel 5)** $dr = \theta dt + \sigma\,dW$ : $\int_t^T r = r(t)(T-t) + \frac{\theta}{2}(T-t)^2 + \sigma I'$, $I' = \int_t^T (W_s - W_t)ds = \int_t^T (T-s)dW_s \sim \mathcal{N}(0, \frac{(T-t)^3}{3})$, $\perp \mathcal{F}_t$ ($\iint (u \wedge v - t) = \frac{t^3}{3}$) ; $p(t,T) = \exp\{-r(t)(T-t) - \frac{\theta}{2}(T-t)^2 + \frac{\sigma^2}{6}(T-t)^3\}$. $\int W ds$ = Riemann, pas d'isométrie.

## 11. Méthode, réflexes, pièges

→**(a) TA / martingale** : définition + bonne filtration ; temps d'atteinte d'un fermé ; $E[\eta_t - \eta_s|\mathcal{F}_s] = 0$ par connu+indép. **(b) calcul** : sortir/moyenner, tour, décorréler, Fubini, Wiener $\mathcal{N}(0, \int g^2)$. **(c) EDS** : additif $e^{-\int b}$ ; $cX\,dW \to F$ ; $u(Y)$ identifier ; moments : Itô + E. **(d) structure** : $E(M_t - M_0)^2 = E\sum \Delta M^2$ et $\sum \Delta X^2 \leq \max|\Delta X| \sum |\Delta X|$, puis CV dominée.

→**Preuves à savoir refaire** : unicité/existence de $E[\cdot|\mathcal{A}]$ ; arrêts 1 et 3 ; TD3 ; isométrie (étape 1) + Cauchy ; $\int W\,dW$ ; TDS (m.q. puis p.s.) ; $\int f\,dW$ martingale ; lemme $\langle X\rangle$ ; TD10, TD11 ; Itô pour un produit ; estimation de Picard.

→**Vérifier** : hypothèses (TA borné + domination ; $Ef^2 < \infty$ ; $C^2$ ; Lipschitz) ; mesurabilité du résultat ; $t = s$ redonne la valeur connue ; $\sigma = 0$ redonne l'EDO ; variance $\geq 0$.

△Sortir $B_t$ ($t > s$) de $E[\cdot|\mathcal{F}_s]$ ; confondre $E[B_t|\mathcal{F}_s]$ et $E[B_t|B_s]$ ; dernier passage pris pour un TA ; arrêt sans troncature ; $\int W\,dW = \frac12 W^2$ ; point droit ; espérance d'une mart. locale ; martingale sans filtration ; $\langle M\rangle$ vs $[M]$ avec sauts ; décomposition unique avec sauts.